



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan tiga percobaan yaitu crimping kabel LAN, routing statis, dan routing dinamis menggunakan router MikroTik. Langkah-langkah percobaan dilakukan sebagai berikut.

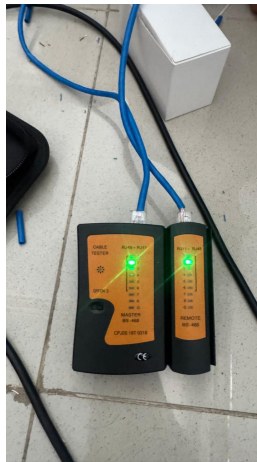
1.1 Percobaan 1 : Crimping Kabel LAN

1. Menyiapkan alat dan bahan berupa kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester.
2. Mengupas bagian ujung kabel UTP hingga kabel berwarna terlihat.
3. Menyusun urutan warna kabel sesuai standar T568A atau T568B. Pada praktikum kemarin saya menggunakan T568A.
4. Memotong ujung kabel agar rata dan mudah dimasukkan ke konektor RJ45.
5. Memasukkan kabel ke konektor RJ45 sesuai urutan warna.
6. Menekan konektor menggunakan tang crimping hingga pin terkunci dengan baik.
7. Melakukan langkah yang sama pada ujung kabel lainnya sesuai jenis kabel straight-through.



Gambar 1: Hasil Crimping

8. Menguji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh pin terhubung dengan benar.



Gambar 2: LAN tester

1.2 Percobaan 2 : Routing Statis

1. Langkah pertama yang dilakukan pada praktikum ini adalah melakukan reset pada router Mikro-Tik agar konfigurasi kembali ke kondisi awal dan tidak ada pengaturan sebelumnya yang dapat memengaruhi proses praktikum.
2. Setelah itu dilakukan login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default yang tersedia pada router.
3. Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP Address pada interface `ether1` yang digunakan sebagai jalur penghubung antar router. Pada konfigurasi ini digunakan prefix `/30` karena hanya dipakai untuk koneksi point-to-point antar dua router.
4. Kemudian dilakukan konfigurasi IP Address pada interface `ether2` yang digunakan sebagai jaringan LAN lokal. Prefix yang digunakan adalah `/27` karena jumlah host yang dibutuhkan lebih banyak dibanding jaringan antar router.
5. Setelah konfigurasi IP selesai, dilakukan penambahan routing statis melalui menu `IP → Routes` pada masing-masing router.
6. Pada tahap ini destination address dan gateway diisi sesuai dengan jaringan tujuan agar kedua router dapat saling meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda.
7. Selanjutnya setiap laptop dikonfigurasi IP Address secara manual sesuai jaringan masing-masing yang sudah ditentukan pada topologi.
8. Setelah IP laptop berhasil dikonfigurasi, subnet mask dan default gateway juga diatur agar laptop dapat terhubung ke router dan bisa melakukan komunikasi dengan jaringan lain.
9. Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` antar laptop yang berada pada jaringan berbeda untuk memastikan proses routing berjalan dengan baik.
10. Terakhir dilakukan pengamatan terhadap hasil routing statis yang telah dibuat, kemudian memastikan seluruh perangkat pada jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi tanpa kendala.

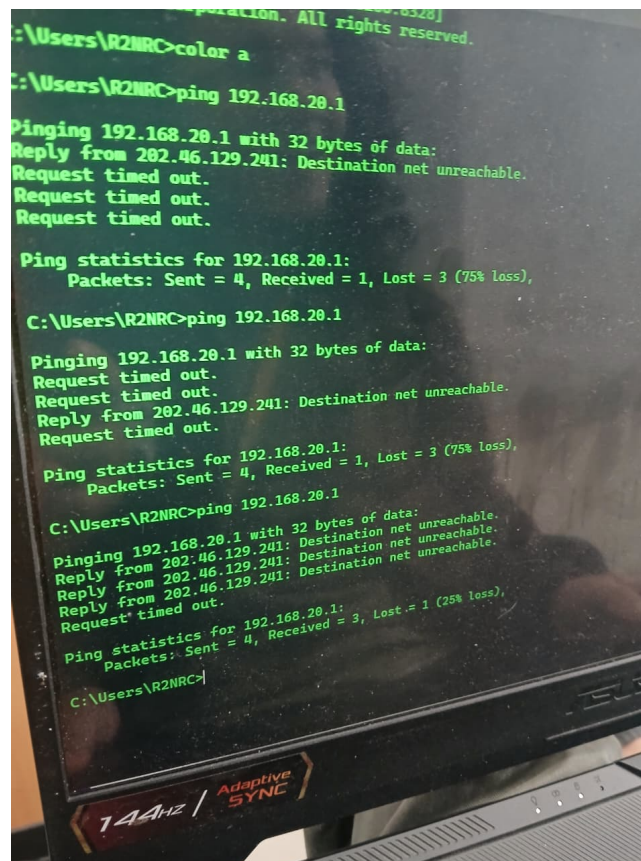


Gambar 3: Statis

1.3 Percobaan 3 : Routing Dinamis

1. Langkah awal pada praktikum ini yaitu melakukan reset pada router MikroTik agar seluruh konfigurasi kembali ke pengaturan awal sehingga tidak ada setting sebelumnya yang memengaruhi proses percobaan.
2. Setelah router berhasil di-reset, dilakukan login menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address ataupun IP default router.
3. Selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengaktifan fitur routing RIP pada router apabila paket atau servicenya belum aktif.
4. Kemudian dilakukan konfigurasi IP Address pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur komunikasi antar-router dengan menggunakan prefix /30 karena hanya dipakai untuk koneksi point-to-point.
5. Setelah itu interface ether2 dikonfigurasi sebagai jaringan LAN lokal menggunakan prefix /27 agar dapat menampung lebih banyak host pada jaringan.
6. Tahap berikutnya yaitu melakukan konfigurasi DHCP Server melalui menu IP → DHCP supaya pembagian alamat IP ke client dapat dilakukan secara otomatis.
7. Setelah DHCP selesai dikonfigurasi, routing RIP diaktifkan melalui menu Routing → RIP pada masing-masing router.

8. Kemudian interface yang terhubung ke jaringan ditambahkan ke dalam konfigurasi RIP agar router dapat melakukan pertukaran informasi routing.
9. Selanjutnya network address dari masing-masing jaringan dimasukkan ke menu RIP Network supaya jaringan tersebut dapat dikenali dan diumumkan ke router lain.
10. Setelah itu dilakukan penambahan neighbour atau gateway router tujuan agar proses pertukaran route antar-router dapat berjalan dengan baik.
11. Pada sisi client, konfigurasi IP laptop diubah menjadi DHCP Client sehingga laptop dapat memperoleh IP Address, subnet mask, dan gateway secara otomatis dari DHCP Server.
12. Setelah semua konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping antar laptop yang berada pada jaringan berbeda.
13. Tahap terakhir yaitu mengamati hasil routing dinamis yang telah dibuat dan memastikan seluruh perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung serta berkomunikasi dengan baik.



Gambar 4: dinamis

2 Analisis Hasil Percobaan

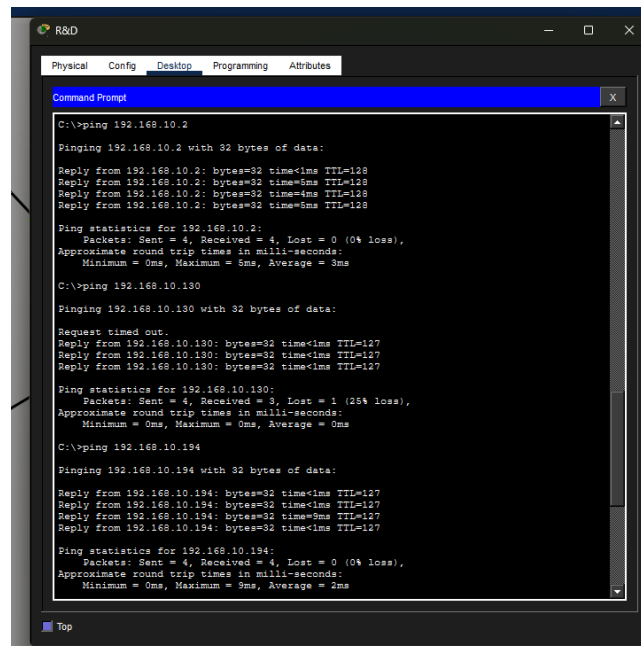
Pada percobaan pertama dilakukan crimping kabel LAN menggunakan urutan warna T568A dengan jenis kabel Straight Through. Kabel Straight Through adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya komputer ke switch atau router ke switch. Pada kabel ini, kedua ujung kabel menggunakan urutan warna yang sama. Setelah kabel disusun sesuai

urutan warna, kabel dipasang ke konektor RJ45 menggunakan tang crimping. Selanjutnya kabel diuji menggunakan LAN tester. Hasil pengujian menunjukkan lampu indikator dari nomor 1 sampai 8 menyala semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa kabel sudah terpasang dengan benar dan dapat digunakan untuk mengirim data.

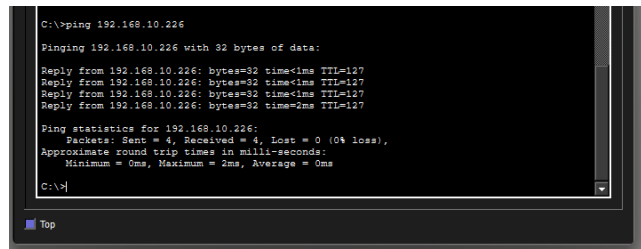
Pada percobaan kedua dilakukan konfigurasi routing statis menggunakan dua router MikroTik. Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan cara menambahkan jalur routing secara manual pada router. Pada percobaan ini dilakukan konfigurasi IP Address pada masing-masing interface router, kemudian menambahkan route tujuan dan gateway secara manual. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan perintah ping antar laptop yang berada di jaringan berbeda. Hasil pengujian menunjukkan kedua laptop dapat saling terhubung, sehingga routing statis berhasil dilakukan.

Pada percobaan ketiga dilakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP pada dua router MikroTik. Routing dinamis adalah metode routing yang memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing. Pada percobaan ini dilakukan konfigurasi IP Address pada masing-masing interface router, kemudian mengaktifkan DHCP Server dan protokol RIP pada router. Setelah itu ditambahkan network yang akan didistribusikan agar kedua router dapat saling mengenali jaringan masing-masing. Laptop dikonfigurasi menggunakan DHCP sehingga IP Address diperoleh secara otomatis dari router. Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan perintah ping antar laptop pada jaringan yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan kedua laptop dapat saling terhubung, sehingga konfigurasi routing dinamis berhasil dilakukan.

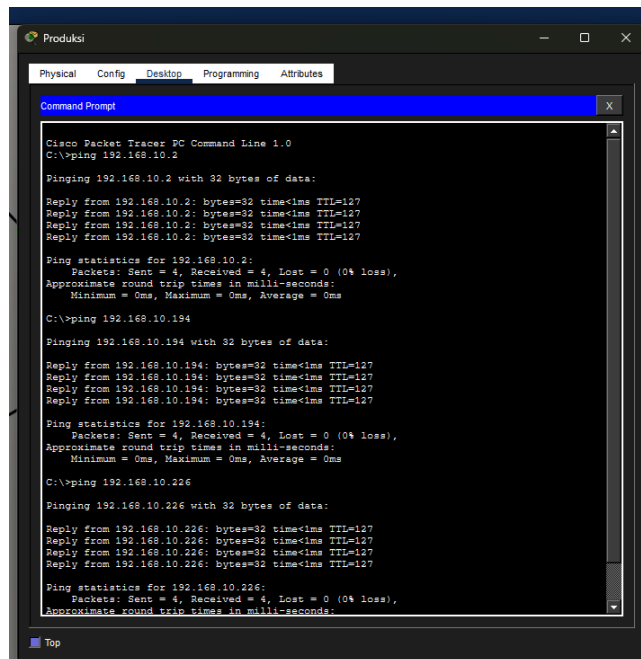
3 Hasil Tugas Modul



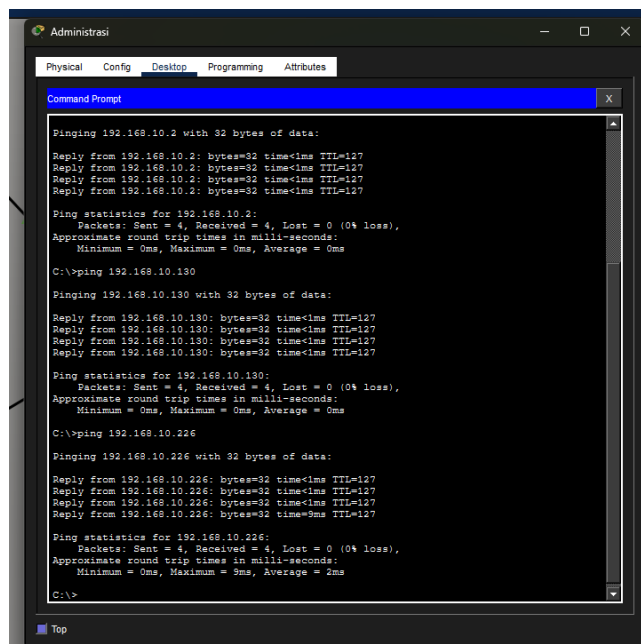
Gambar 5: RND ke Produksi dan Administrasi



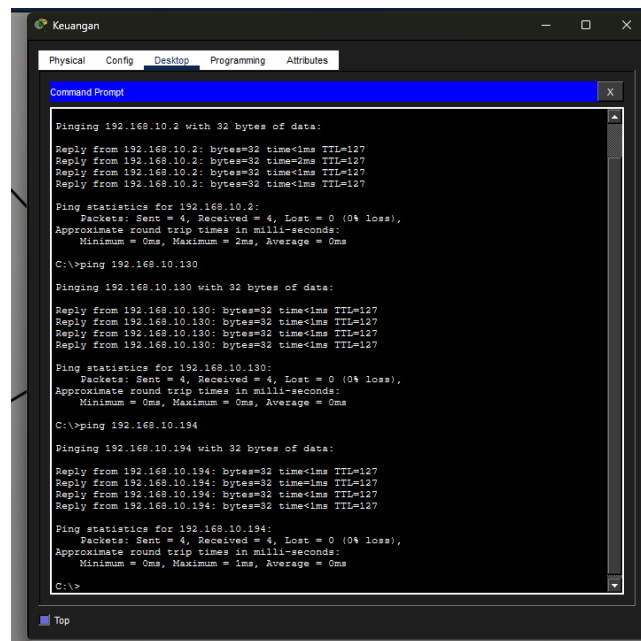
Gambar 6: RND ke Keuangan



Gambar 7: Produksi ke RND, Keuangan, dan Administrasi



Gambar 8: Administrasi ke RND, Keuangan, dan Produksi



Gambar 9: Keuangan ke RND, Produksi, dan Administrasi

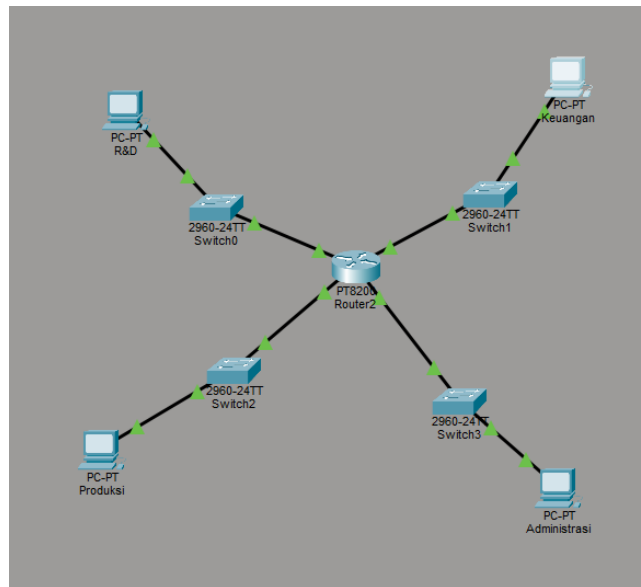
Kesulitan yang dialami adalah mulai pada percobaan kedua dikarenakan percobaan awalnya menggunakan laptop saya. Ternyata laptop saya tidak bisa mendeteksi router yang ada sehingga sempat ganti router 4 kali. Saya belum menemukan permasalahannya berada pada port LAN di laptop saya atau masalah pada softwarenya atau masalah lainnya sehingga saya masih kebingungan. Pada akhirnya, praktikum dapat dijalankan dengan lancar menggunakan laptop teman saya. Kesulitan lainnya, saat berganti laptop, kadang masih saja koneksinya terputus dan menyambung secara tiba-tiba.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel LAN, routing statis, dan routing dinamis dapat dilakukan dengan baik apabila konfigurasi dilakukan secara benar dan sesuai langkah-langkah yang ada. Pada percobaan crimping, kabel berhasil dibuat menggunakan konfigurasi Straight Through dengan urutan warna T568A dan hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan seluruh pin terhubung dengan baik.

Pada percobaan routing statis, konfigurasi routing dilakukan secara manual dengan menambahkan route pada masing-masing router. Hasil pengujian menunjukkan kedua laptop yang berada pada jaringan berbeda dapat saling terhubung menggunakan perintah ping. Sedangkan pada percobaan routing dinamis, router dapat bertukar informasi jaringan secara otomatis menggunakan protokol RIP sehingga proses routing menjadi lebih mudah dilakukan. Hasil pengujian juga menunjukkan kedua laptop dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Dari praktikum ini dapat dipahami cara kerja dasar jaringan komputer, proses pembuatan kabel LAN, konfigurasi IP Address, serta perbedaan antara routing statis dan routing dinamis. Praktikum ini juga membantu memahami pentingnya konfigurasi jaringan yang benar agar komunikasi data antar perangkat dapat berjalan dengan lancar.



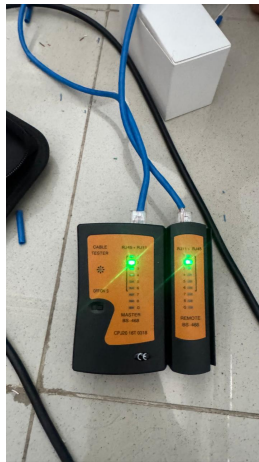
Gambar 10: Topologi Star Tugas Pendahuluan

5 Lampiran

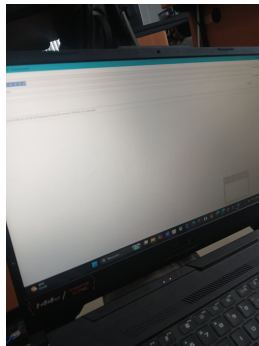
5.1 Dokumentasi saat praktikum



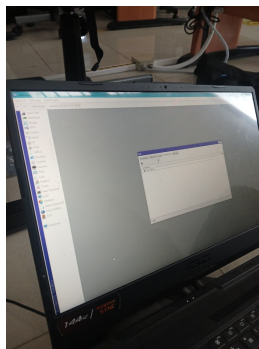
Gambar 11: Hasil Crimping



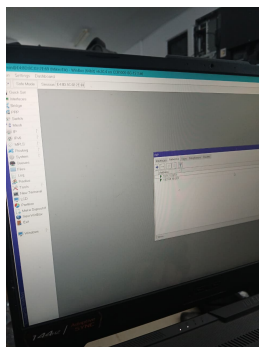
Gambar 12: LAN tester



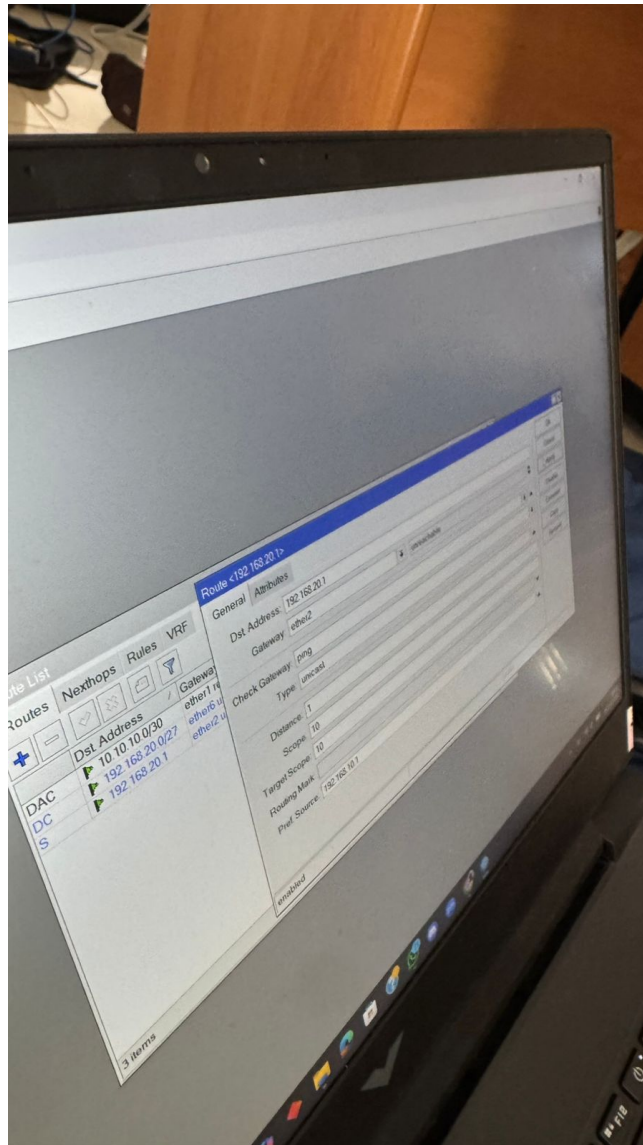
Gambar 13



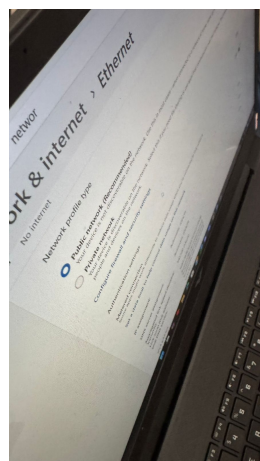
Gambar 14



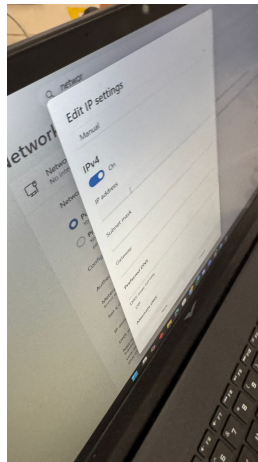
Gambar 15



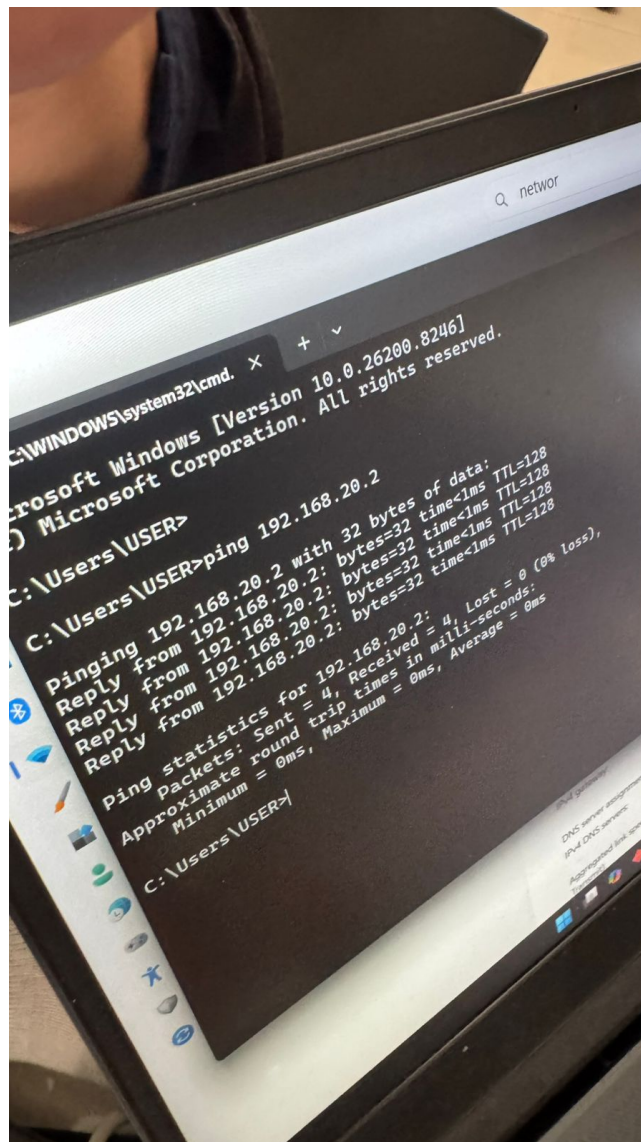
Gambar 18



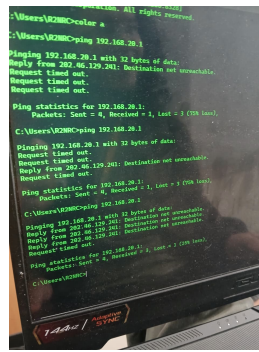
Gambar 19



Gambar 20



Gambar 21: Hasil Routing Dinamis 1



Gambar 22: Hasil Routing Dinamis 2



Gambar 23: Foto Kelompok